

Выполнил студент гр. НТм(до)з-25-1

Якимов Сергей Анатольевич

Зачетная книжка: 25-00-00295

Задание №6

Вариант 5

С помощью ранее сформированной модели (практическая работа 2, задание 2) выполнить с вероятностью исключения нейрона с помощью дропаута равной 0.1, 0.2 и 0,5.

Отчёт

1. Постановка и данные

Признаки и хронологическое разбиение train/test формируются по тем же правилам, что в `task\_2.practice02.run\_task2\_stock\_forecast`: лаги лог-доходности, объём, скользящая волатильность, текущий уровень цены; цель — значение цены на следующий день.

Размер эффективной выборки (после формирования лагов): 596 наблюдений. Обучающая часть: 488 точек; тестовая — оставшиеся. Признаки и целевая переменная на обучении стандартизуются через `StandardScaler` так же, как в практике №2.

2. Эксперимент по dropout

Согласно заданию, выполняются три прогона с вероятностью dropout $p = 0.1$, $p = 0.2$ и $p = 0.5$. При обучении dropout активен (режим train); при получении прогноза на тесте используется режим eval, при котором dropout выключен.

Параметры оптимизации (единые для всех p): число эпох 1200, размер мини-батча 64, скорость обучения Adam 0.004, L2-регуляризация (weight_decay) 0.005, реализация: numpy.

3. Результаты на тестовой выборке

Dropout p	MSE	MAE	R^2	Примечание
0.1	3.99943	1.5942	0.87805	Тест, хронология сохранена
0.2	4.20967	1.66235	0.871639	Тест, хронология сохранена
0.5	5.07892	1.75452	0.845134	Тест, хронология сохранена

Интерпретация: при повышении p регуляризация усиливается, что может уменьшить переобучение, но при слишком большом p модель теряет ёмкость и качество на тесте может ухудшиться. Конкретное соотношение метрик зависит от масштаба данных и числа эпох.

4. Иллюстрации

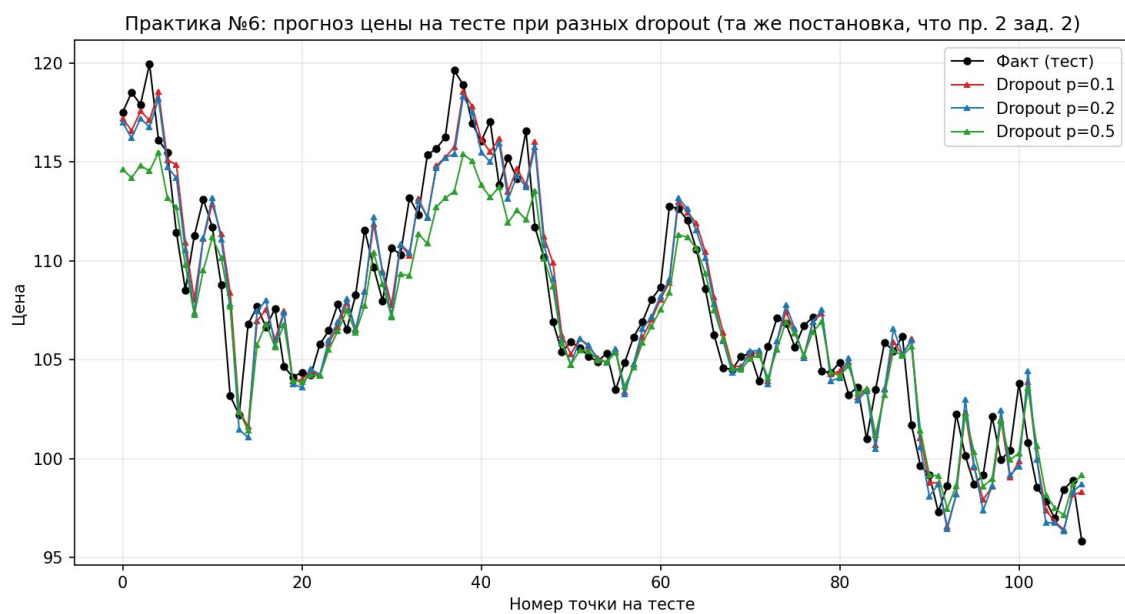


Рисунок 1 — Тестовый интервал: фактическая цена и прогнозы при разных значениях dropout.

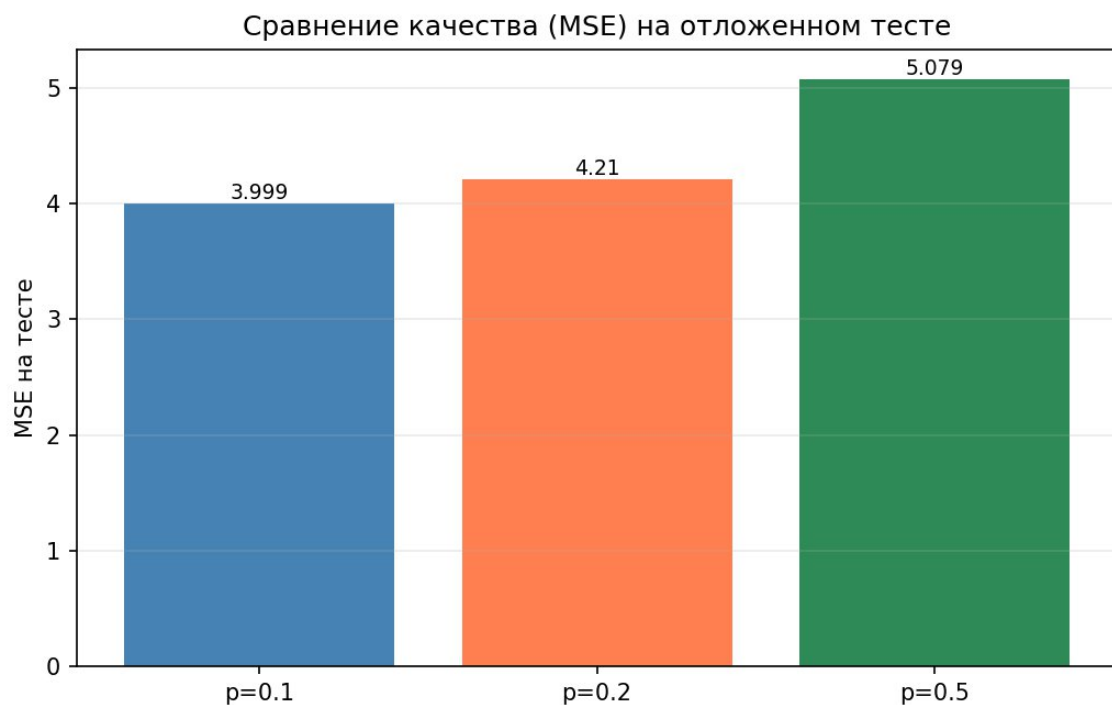


Рисунок 2 — Сравнение среднеквадратичной ошибки на тесте для $p \in \{0.1, 0.2, 0.5\}$.

```
~/w/M/NEURO_MATH/neuro_math_Yakimov_var5 git P develop !4 ?16 python -m task_6.practice06
=====
Практическая работа №6 – dropout в НС (постановка как практика 2, задание 2)
=====
Данные и разбиение (как в task_2.practice02.run_task2_stock_forecast):
  n_eff=596, n_train=488, n_test=108
  Граница по индексу close (для графиков): split_close_idx=491
Обучение (NumPy): backend=numpy, epochs=1200, batch_size=64, lr=0.004, weight_decay=0.005
Архитектура: Linear(6→32) → tanh → Dropout(p) → Linear(32→16) → tanh → Dropout(p) → Linear(16→1)
=====
Метрики на тесте для заданных вероятностей dropout
=====
dropout p=0.1: MSE=3.99943, MAE=1.5942, R²=0.87805
dropout p=0.2: MSE=4.20967, MAE=1.66235, R²=0.871639
dropout p=0.5: MSE=5.07892, MAE=1.75452, R²=0.845134
[файлы]
/home/garjelin/work/MAGA/NEURO_MATH/neuro_math_Yakimov_var5/outputs/practice06
• test_forecasts: outputs/practice06/practice06_dropout_test_forecasts.png
• test_mse_bar: outputs/practice06/practice06_dropout_test_mse_bar.png
```

Рисунок 3 — Скрин консоли

Вывод

Проведено сравнение трёх значений dropout в эквивалентной постановке практики №2 (задание 2). Зафиксированы метрики регрессии на отложенном тесте и графические зависимости прогноза от выбора p .

Ссылка на исходный код

Рабочий скрипт: `neuro\_math\_Yakimov\_var5/task\_6/practice06.py`.